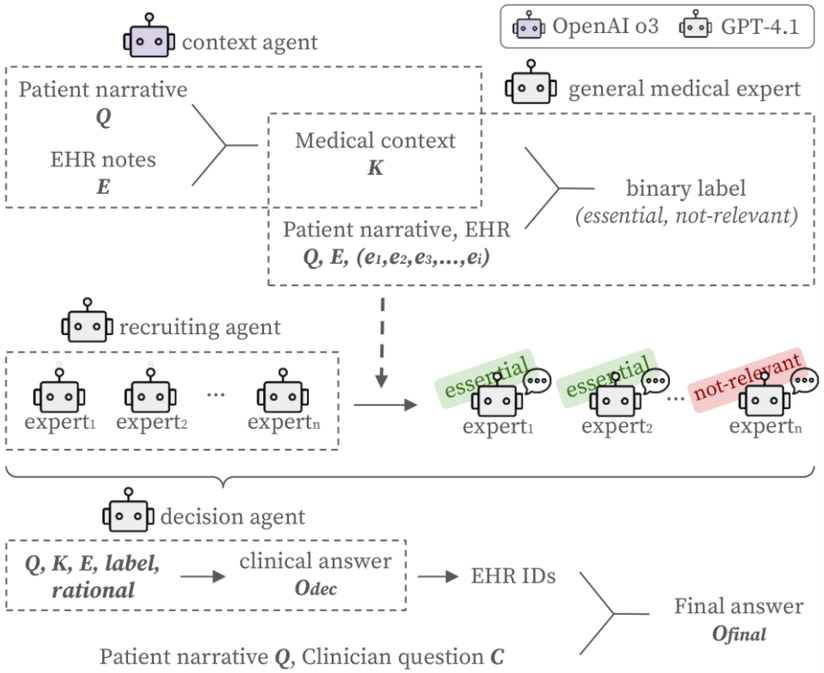
PROJECT 05 · EHR 노트를 근거로 환자 질문에 답하는 국제 챌린지, 리더보드 1위

DMIS Lab at ArchEHR-QA 2025: Evidence-Grounded Answer Generation for EHR-based QA via a Multi-Agent Framework [논문 PDF]

ACL 2025 BioNLP Workshop shared task · 공식 테스트 종합 53.7 · 공동 1저자



① **맥락 생성 (o3)** 환자 질문·EHR 노트에서 의료 맥락 생성
② **1차 선별** Medical Expert Agent가 문장별 essential / not-relevant 이진 판정
③ **재검토** Recruiting Agent가 구성한 진료과별 Expert Agents가 전문 분야 관점에서 재판정
④ **종합** Decision Agent가 판단을 모아 근거 EHR ID와 최종 답변 생성

리더보드 1위

리더보드 종합 53.7

Factuality(F1) 58.6 · Relevance 48.8

4개 역할 묶음

6단계 파이프라인의 4개 역할 묶음

맥락 생성 → 1차 선별 → 전문가 재검토 → 최종 판단

문제

환자 질문에 EHR 노트를 근거로 답해야 하는데, 어떤 문장이 답변에 필요한 근거인지 가려내는 단계에서 근거를 놓치거나 잘못 인용했습니다.

역할

전체 멀티에이전트 파이프라인 설계와 실험을 맡았습니다.

해결

- ✓ 근거 선별을 문장마다 유효 근거 여부만 묻는 이진 판정으로 바꿔 놓치는 근거를 줄였습니다.
- ✓ 환자 질문에 맞는 의료 맥락을 생성해 판정 에이전트에 넣고, 여러 전문가 에이전트의 검토를 최종 답변에 연결했습니다.

성과

Factuality 58.6 · Relevance 48.8 · 종합 53.7, 1위
ACL 2025 BioNLP Workshop 논문 공동 1저자

관찰·해석

멀티에이전트 구조의 성능은 역할을 어떻게 나누고 협력 구조를 어떻게 짜는지에서 갈립니다. 맥락 생성, 1차 선별, 전문가 재검토, 최종 결정으로 단계를 나누고 에이전트마다 하나의 역할만 맡기자 놓치는 근거가 눈에 띄게 줄었습니다.